

数字 2：模逆电路设计

【试题说明】

模逆是很多加密算法电路中基本计算单元，因此其高效的设计对于加密算法的高效实现有重要的意义。

【算法说明】

模逆运算，两个非 0 整数 A 和 B，如果它们的乘积 $A \cdot B$ 对 P 取模结果为 1，则称 A 和 B 互相为模 P 的逆。一个通常的计算需求是已知 A、P，求 B，记 $B = A^{-1} \bmod p$ ，其中 mod 为求模运算，例如 $1 \bmod 5 = 1$, $12 \bmod 5 = 2$ 。

模逆运算从软件/数学算法到硬件算法的推到过程较为复杂，此处直接给出应用最为广泛的参考硬件算法。

模逆运算参考实现方法伪代码如下：

输入：整数 a 和**素数** p，其中 $a \in [1, p-1]$ 。

输出： $a^{-1} \bmod p$ （以下除非特别说明，均为常规加减乘除运算，返回值 x 或者 y 即为所求目标，=为赋值操作）

- 1) 令 $u=a$, $v=p$;
- 2) 令 $x=1$, $y=0$;
- 3) 令 $u \neq 1$ 且 $v \neq 1$ 时，此循环循环执行
 - 3.1) 当 u 为偶数，循环执行 $u=u/2$; (/为除法))
当 x 为偶数，则 $x=x/2$ ，否则 $x=(x+p)/2$;
 - 3.2) 当 v 为偶数，循环执行 $v=v/2$;
当 y 为偶数，则 $y=y/2$ ，否则 $y=(y+p)/2$;
 - 3.3) 若 $u \geq v$ ，则 $u=u-v$, $x=x-y$;
否则 $v=v-u$, $y=y-x$ 。
- 4) 若 $u=1$ ，返回 x，否则返回 y。

【输入输出说明】

信号名称	I/O	位宽	描述
clk	I	1	工作时钟
rst	I	1	异步复位信号，低电平有效

start	I	1	输入数据有效信号，高电平单脉冲
p	I	512	模数
data_a	I	512	输入数
result	O	512	模逆结果输出
ready	O	1	高电平表示结果有效，单周期脉冲

【参考测试数据】

如表所示：

表 1 模逆的参考测试数据

data_a	p	result
6	7	6
5		3
3760	3761	3760
15		1003
7877746	7877747	7877746
57437		4799587
416809026	416809027	416809026
57437		361207398
2147483646	2147483647	2147483646
2147483642		1288490188

【工具要求】

大赛官方支持的 FPGA 开发平台或者 EDA 软件均可

【设计要求】

1. 完成设计文档，包括设计思路，电路结构，模块电路设计。设计文档应能准确描述设计方案、指导代码编写。
2. 设计代码和文档应描述一致，代码功能正确、可综合、结构合理、逻辑清晰、可读性好。报告电路综合面积和延迟，设计应无冗余代码，无验证编译报警。

对影响整个逻辑延迟的三条主要关键路径予以说明和分析。提供综合报告，从电路结构上说明电路性能（面积和延迟）的影响因素。

3. 提供验证报告和测试向量。包括测试点分解，测试用例，功能仿真结果，波形截图，至少涵盖上述 10 个 case 中的 8 个。验证文档提供仿真时序正确性说明，给出典型测试数据时序测试结果。
4. 数据比对:设计人员可以用任何语言软件实现上述参考算法，选取软件中的参考点（例如 u, v, x, y 值）和硬件中间数据（变量）进行结果比对，验证算法正确（每个测试点 0.5 分，满分 10 分），提供比对脚本运行结果截图或者仿真波形截图。
5. 评分权重如下表所示，细节要求参见前述内容。

步骤	分数权重（100%）
设计思路论述或报告	30
仿真指标检查	40
可综合性及报告	20
数据比对要求	10